



Hàm số & mô hình toán học

Vtp1_Tuần 1

Quy ước tên tài liệu:

[1] Bộ môn Giải tích, *Giáo trình vi tích phân 1*, tài liệu điện tử.

[2] J. Stewart, *Calculus*, tài liệu điện tử. (Chỉ để tham khảo một ít lượng bài tập)



Tập hợp
& Tập hợp số
(Sinh viên tự đọc)

Tập hợp

- Tập hợp là một khái niệm cơ bản (không định nghĩa), ám chỉ một nhóm các đối tượng nhất định nào đó, và các đối tượng này được gọi là các phần tử của tập hợp đang xét.
- Ta ký hiệu x là một phần tử của tập hợp A bằng cách viết $x \in A$ và đọc là “ x thuộc A ”. Nếu x không là một phần tử của tập hợp A ta ký hiệu là $x \notin A$ và đọc là “ x không thuộc A ”.
- Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là tập hợp rỗng, ký hiệu là $\emptyset$.

- Liệt kê là cách mô tả tập hợp có ít phần tử. Ví dụ

$$A = \{x; y; t; 2; 5\}$$

$$B = \{\text{C.nhật; t.Hai; t.Ba; t.Tư; t.Năm; t.Sáu; t.Bảy}\}$$

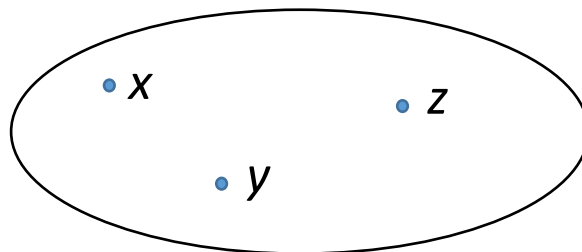
- nêu tính chất đặc trưng là cách mô tả tập hợp bao gồm những phần tử có một tính chất P chung nào đó, kiểu như là $C = \{x \mid x \text{ có tính chất } P\}$.

Tập hợp

Ví dụ

$C = \{x \mid x \text{ là sinh viên đang học môn Vtp 1 trong khóa 2023}\}.$

- Dùng biểu đồ để mô tả trực quan tập hợp như ví dụ minh họa sau



Biểu đồ mô tả tập hợp gồm 3 phần tử là x, y, z .

- Nếu mọi phần tử của tập A cũng là phần tử của tập B thì ta nói A là tập con của B và kí hiệu $A \subset B$.
- Phép toán **hợp** hay **hội** của hai tập hợp A và B sẽ cho tập hợp mới, ký hiệu là $A \cup B$, bao gồm tất cả các phần tử của A và tất cả các phần tử của B .

Vậy $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \text{ hay } x \in B$

Tập hợp



Ví dụ. Cho $A = \{a, b, x, z\}$ và $B = \{a, c, x, y\}$ thì

$$A \cup B = \{a, b, c, x, y, z\}.$$

- Phép toán giao của hai tập A và B sẽ cho tập hợp mới, ký hiệu là $A \cap B$, gồm tất cả các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B (tức là các phần tử của chung A và B). Vậy

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \text{ và } x \in B$$

- Phép toán **hiệu** của tập hợp A với tập hợp B là tập hợp mới, ký hiệu là $A \setminus B$, bao gồm các phần tử chỉ thuộc A mà không thuộc B.

$$\text{Vậy } x \in A \setminus B \Leftrightarrow x \in A \text{ và } x \notin B$$

Ví dụ. Cho $A = \{a, b, x, z\}$ và $B = \{a, c, x, y\}$ thì $A \setminus B = \{b, z\}$.

- Khi tập hợp A là con của tập hợp E, $A \subset E$, thì ta nói **phần bù** của A trong E là tập hợp $E \setminus A$.



Tập hợp

- Phép toán *nhân Descartes* giữa tập hợp A với tập hợp B sẽ cho một tập hợp mới, ký hiệu là $A \times B$ (còn gọi là *tích Descartes* giữa A và B), bao gồm các phần tử có dạng là một cặp thứ tự $(x; y)$ với $x \in A$ và $y \in B$.

$$\text{Vậy } (x; y) \in A \times B \Leftrightarrow x \in A \text{ và } y \in B$$

$$\text{Hay là } \mathbf{u} \in A \times B \Leftrightarrow \mathbf{u} = (x; y) \text{ với } x \in A \text{ và } y \in B$$

Ví dụ. Cho $A = \{a; b\}$ và $B = \{x; y\}$ thì

$$A \times B = \{(a; x), (a; y), (b; x), (b; y)\}.$$

- Môn học Vi Tích Phân 1 dành cho sinh viên các khoa không chuyên ngành Toán, sẽ không đi sâu vào khái niệm tập hợp số, mà xem như sinh viên đã quen với khái niệm này ở bậc phổ thông trung học, trong đó quan hệ thứ tự của các tập số là $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Tập hợp số thực

- Tập số thực là công cụ mô tả số lượng, được dùng để mô hình hóa thời gian, mô hình hóa không gian liên tục và nó được mô tả trực quan bằng đường thẳng thực (trục số).
- **Đoạn-khoảng** là những tập hợp con của $\mathbb{R}$ có dạng đặc biệt như đã biết, $(-\infty; +\infty)$; $(-\infty; a)$; $(-\infty; a]$; $(a; b)$; $[a; b)$; v.v..

Với tập hợp $A \subset \mathbb{R}$, ta có các định nghĩa sau

- Ta nói tập A là **bị chặn trên** nếu có một số thực α lớn hơn hay bằng mọi số thực thuộc tập A , và số α được gọi là một **chặn trên của tập hợp** A .
- Tập A là **bị chặn dưới** nếu có một số β nhỏ hơn hay bằng mọi số thuộc tập A , và số β được gọi là một **chặn dưới của tập hợp** A .
- Một tập được gọi là **bị chặn** hay **giới nội** nếu vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới.

Tập hợp số thực

- Nếu có số thực α vừa thuộc A , vừa là một chặn trên của A thì ta nói α là **phần tử lớn nhất** của tập hợp A , ký hiệu là $\alpha = \max A$.
- Nếu có số thực β vừa thuộc A , vừa là một chặn dưới của A thì ta nói β là **phần tử nhỏ nhất** của tập hợp A , ký hiệu là $\beta = \min A$.

Ví dụ. Cho tập $A = (-2; 1]$, hãy khảo sát các khái niệm trên đối với tập A .

Tập số thực $\mathbb{R}$ có tính chất sau như là tiên đề trong lý thuyết số thực:

Tiên đề về tính đầy đủ. Mọi tập con khác rỗng của $\mathbb{R}$, nếu bị chặn trên thì sẽ có chặn trên nhỏ nhất (trong số các chặn trên), nếu bị chặn dưới thì sẽ có chặn dưới lớn nhất (trong số các chặn dưới).

Tập hợp số thực



- Chặn trên nhỏ nhất của tập A còn được gọi là **biên trên** hay **cận trên** của A và thường được ký hiệu là $\sup A$ (viết tắt của từ La tinh, supremum).
- Chặn dưới lớn nhất của A còn được gọi là **biên dưới** hay **cận dưới** thường được ký hiệu là $\inf A$ (viết tắt của infimum).

Ví dụ. Với tập $A = (-2; 1]$, $\sup A = \max A = 1$, $\inf A = -2$, không tồn tại $\min A$.

Ví dụ. Với tập $A = [1; +\infty)$ thì A không bị chặn trên, $\inf A = \min A = 1$.





Hàm số

Hàm số

Định nghĩa hàm số.

Xét tập hợp D khác rỗng, là con của tập số thực $\mathbb{R}$. Quy tắc: “*tương ứng với mỗi số $x \in D$, cho **chỉ một** số thực được ký hiệu bởi $f(x)$* ” được gọi là hàm số f với tập xác định D . Vậy f là tên gọi của hàm số, được mô tả bằng cách viết “ $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ”, hoặc là “ $x \mapsto f(x)$ với mỗi $x \in D$ ”.

- Ví dụ, tương ứng với mỗi số $x \in \mathbb{R}$ thì x^2 sẽ cho duy nhất một giá trị thực không âm. Vậy quy tắc $x \mapsto x^2$ là một hàm số có tập xác định là $\mathbb{R}$.
- Ví dụ, tương ứng với mỗi số $x \in [0; \infty)$ thì $-\sqrt{x}$ sẽ cho duy nhất một giá trị thực không dương thỏa $(-\sqrt{x})^2 = x$. Vậy quy tắc $x \mapsto -\sqrt{x}$ là một hàm số với tập xác định là $[0; \infty)$.

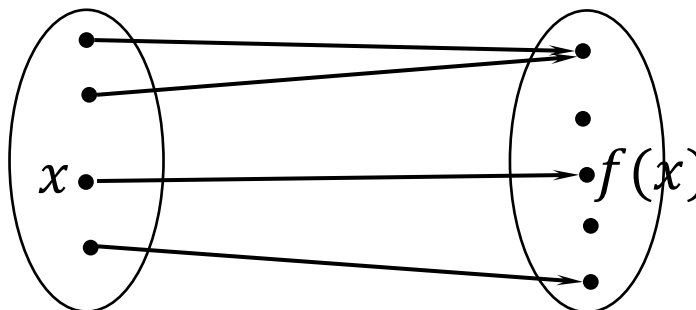
Hàm số

- Nếu $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm số thì ta nói miền giá trị của f , ký hiệu bởi $f(D)$, là tập hợp

$$f(D) = \{y \mid \exists x \in D, f(x) = y\} \subset \mathbb{R},$$

và $f(x)$ được đọc là giá trị của f tại x , hay là f của x .

- Nói cách khác, miền giá trị của hàm số f là “tập hợp tất cả giá trị thực y sao cho phương trình $f(x) = y$ có nghiệm $x \in D$ ”.
- Dùng biểu đồ mũi tên để hình dung hàm số f như một xạ thủ (ánh xạ), “mỗi viên đạn x đều nhắm bắn 1 mục tiêu **duy nhất** là $f(x)$ ”.



Bốn cách biểu diễn hàm số

Tùy theo tình huống mà người ta chọn một trong 4 cách diễn tả hàm số sao cho thuận tiện.

- **Cách 1.** Mô tả hàm số bằng công thức hay phương trình.

Ví dụ. Phương trình $A = \pi r^2$ diễn tả một hàm số $r \mapsto A = \pi r^2$, cũng là công thức tính diện tích A của một hình tròn có bán kính bằng r , và tập xác định của hàm số này là $(0; +\infty)$.

Trong phương trình trên, r được gọi là **biến độc lập** (hay nói tắt là **biến**) của hàm số, còn A được gọi là **biến phụ thuộc** (là giá trị của hàm phụ thuộc biến r).

Nếu ta đặt tên cho hàm số trên là f thì $f(r) = A = \pi r^2$. Đôi khi ta cũng lấy tên A của đại lượng diện tích làm tên của hàm số và viết là $A(r) = \pi r^2$, thay vì phải dùng thêm ký tự f .

Bốn cách biểu diễn hàm số

Ghi chú. Khi một hàm số được diễn tả bằng công thức như nói trên, mà không nói rõ tập xác định, thì người ta quy ước tập xác định là tập hợp các giá trị của biến độc lập làm cho biểu thức giá trị có nghĩa.

Ví dụ. Hàm số cho bởi phương trình $y = \sqrt{1 - x}$ mà không chú thích rõ thì ta quy ước tập xác định của hàm số này là

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{1 - x} \text{ có nghĩa}\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1\} = (-\infty; 1].$$

• **Cách 2.** Diễn tả hàm số bằng cách trưng bảng giá trị.

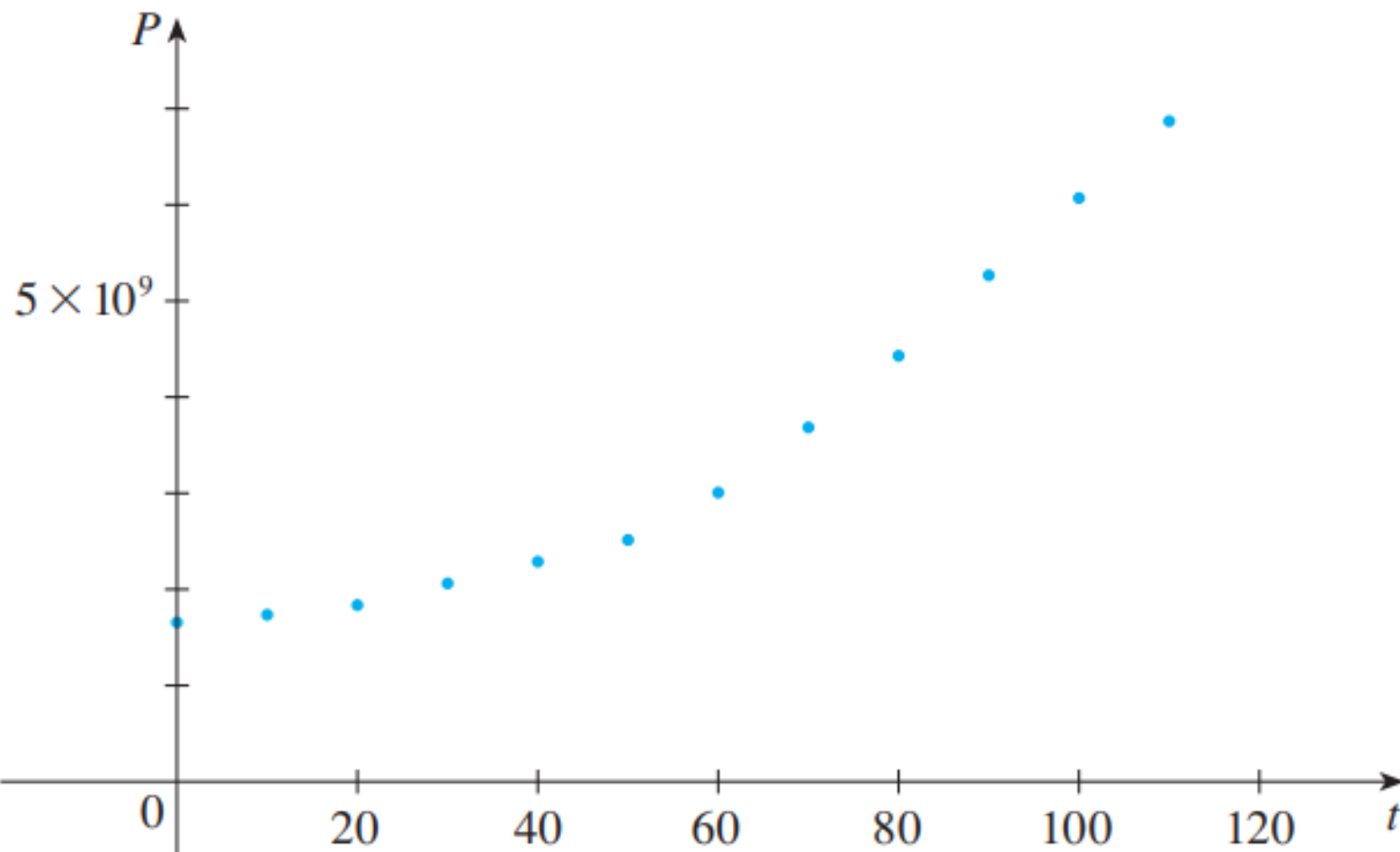
Ví dụ. Dân số P của thế giới (đơn vị là triệu người) là giá trị phụ thuộc vào biến thời gian t ($t = 0$ ứng với năm 1900) như là một hàm số $t \mapsto P$ được mô tả trong bảng sau

t	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
P	1650	1750	1860	2070	2300	2560	3040	3710	4450	5280	6080

Bốn cách biểu diễn hàm số

- **Cách 3.** Diễn tả hàm số bằng đồ thị.

Ví dụ. Dựa theo bảng giá trị dân số thế giới ở trước, người ta diễn tả nó bằng hình ảnh sau



Bốn cách biểu diễn hàm số

Trong ví dụ về sự tăng trưởng dân số thế giới theo thời gian như là hàm số theo thời gian thì, về phương diện toán học, cách biểu diễn dùng bảng giá trị và đồ thị là hơi bất tiện trong xử lý số liệu.

Người ta tìm một hàm số mũ $t \mapsto f(t) = ka^t$ để xấp xỉ số liệu trong bảng giá trị nói trên sao cho hàm f đạt chuẩn **bình phương cực tiểu** (được cắt nghĩa sau).

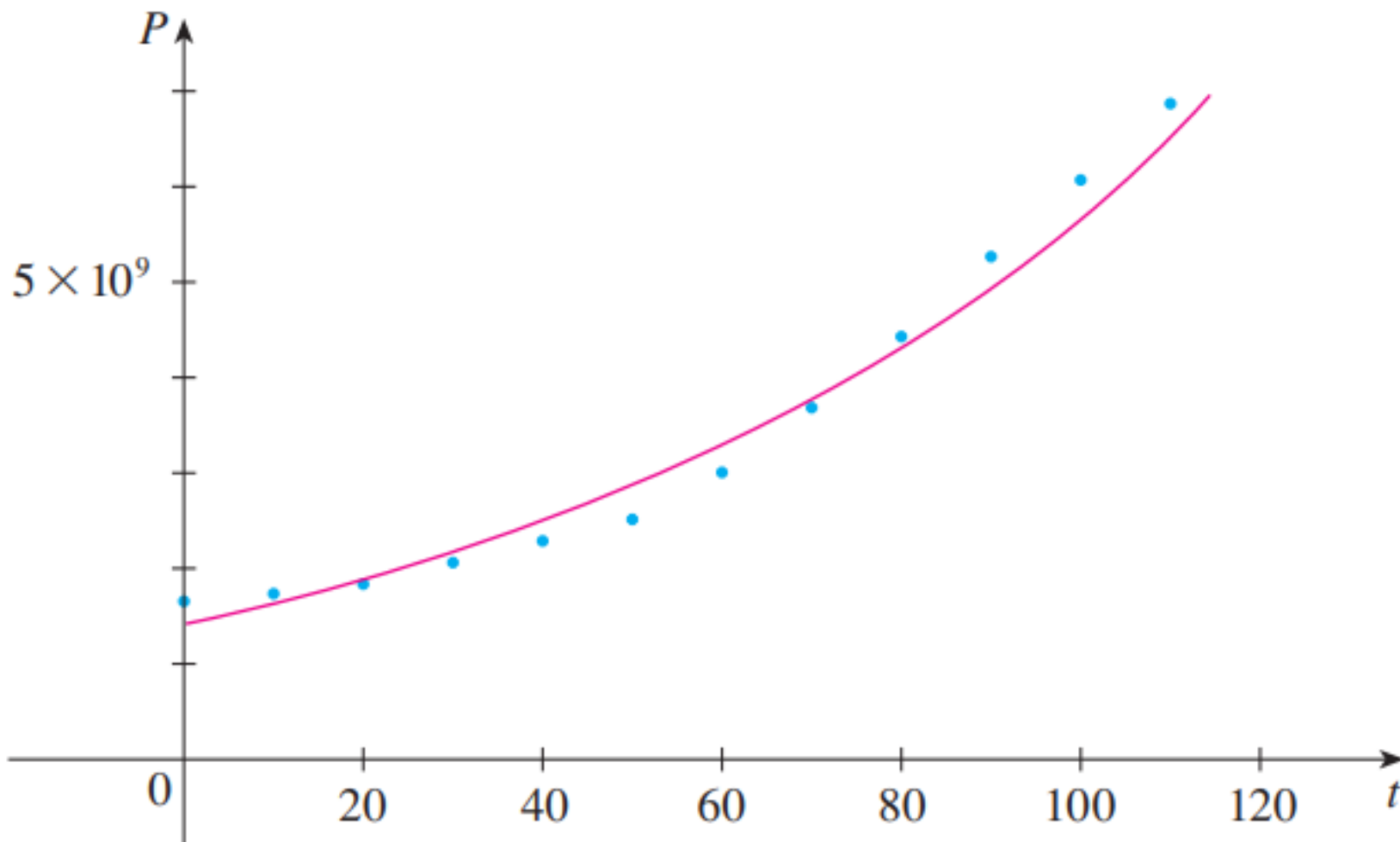
Hàm mũ f tìm được đạt chuẩn bình phương cực tiểu cho bởi công thức

$$f(t) = (1,46530 \cdot 10^9) \cdot (1,01395)^t$$

Lý do người ta chọn hàm mũ mà không chọn hàm khác, như là đa thức chẳng hạn, sẽ được giải thích trong nội dung “mô hình Toán Học”.

Bốn cách biểu diễn hàm số

Hàm số mũ f nói trên đạt tiêu chuẩn bình phương cực tiểu nghĩa là đồ thị của nó thỏa ... (nghe giảng viên cắt nghĩa.)



Bốn cách biểu diễn hàm số

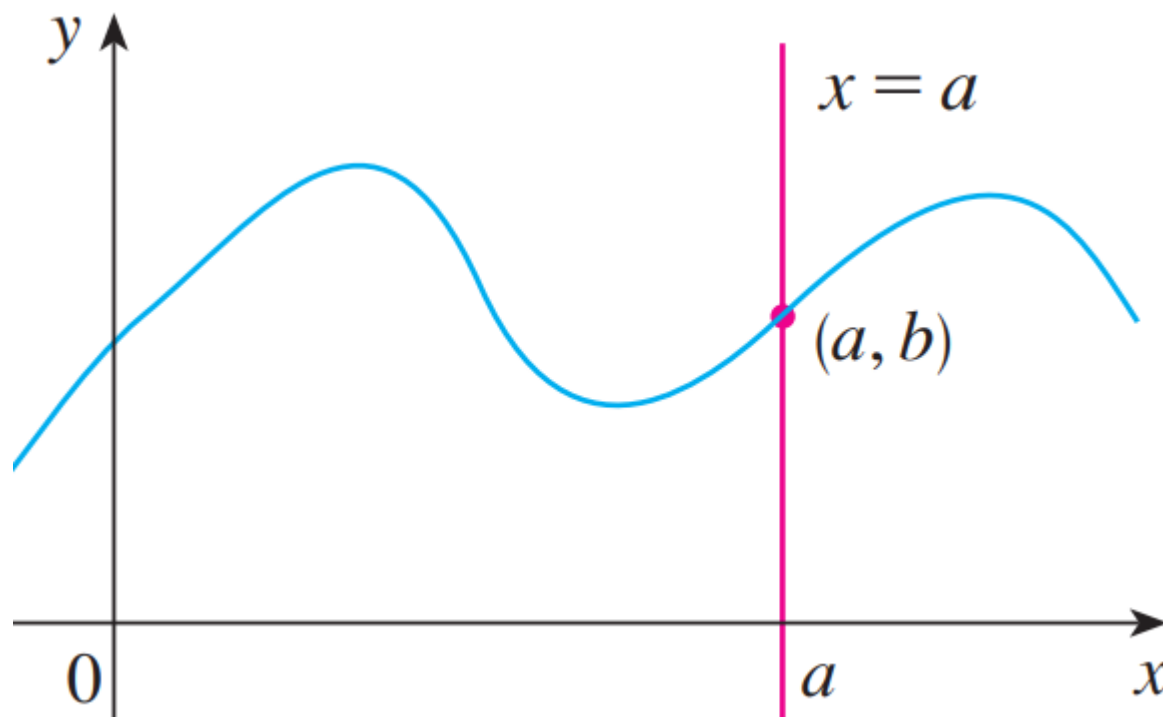
- **Cách 4.** Diễn tả hàm số bằng lời.

Ví dụ. Gọi $C(w)$ (USD) là phí để gửi bì thư cỡ lớn có trọng lượng là w (ounces). Luật bưu chính Mỹ áp dụng mức phí vào năm 2010 như sau: 88 xu cho trọng lượng không quá 1 oz, cộng thêm 17 xu cho mỗi oz tăng thêm và chỉ áp dụng cho trọng lượng bì thư không quá 13 oz.

w (ounces)	$C(w)$ (dollars)
$0 < w \leq 1$	0.88
$1 < w \leq 2$	1.05
$2 < w \leq 3$	1.22
$3 < w \leq 4$	1.39
$4 < w \leq 5$	1.56
$\vdots$	$\vdots$

Đường cong đồ thị hàm số

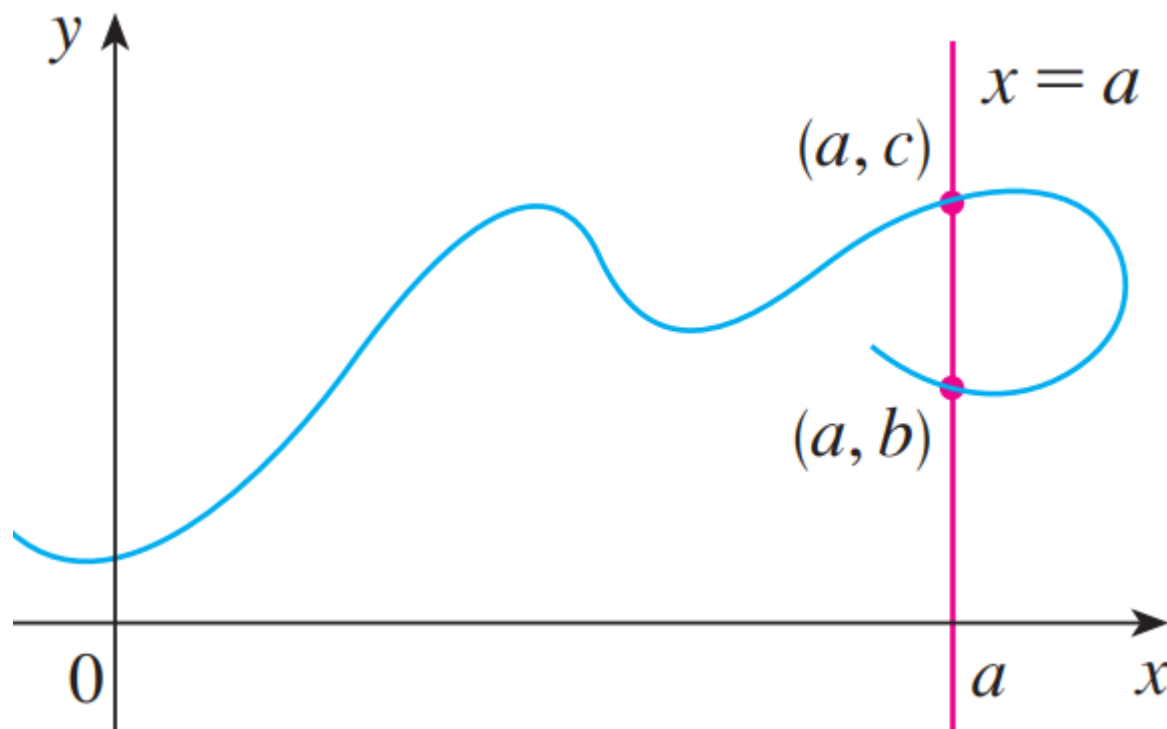
The Vertical Line Test. Đường cong trong mặt phẳng tọa độ Oxy là đồ thị của một hàm số biến x khi và chỉ khi không có đường thẳng đứng nào cắt nó nhiều hơn một điểm.



Đường cong đồ thị hàm số

Đường cong trong hình dưới KHÔNG THỂ là đồ thị của một hàm số biến x , vì đường thẳng đứng $x = a$ cắt nó nhiều hơn một điểm.

Hàm số là ánh xạ, liên kết số a với đúng một giá trị $f(a)$ mà thôi, không thể nào $f(a)$ lấy cả hai giá trị b và c khác nhau như phản ánh trong hình bên.





Hàm rẽ nhánh, hàm chẵn, hàm lẻ



- Hàm số mà giá trị của nó được tính bởi những công thức khác nhau trên những đoạn-khoảng khác nhau được gọi là *hàm rẽ nhánh*.

Ví dụ. Hàm số f cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{nếu } x \leq 1 \\ x^2 & \text{nếu } x > 1 \end{cases}$$

là hàm rẽ nhánh.

- Hàm số f được gọi là *hàm chẵn* khi f thỏa tính chất $f(-x) = f(x)$ với mọi x thuộc miền xác định.

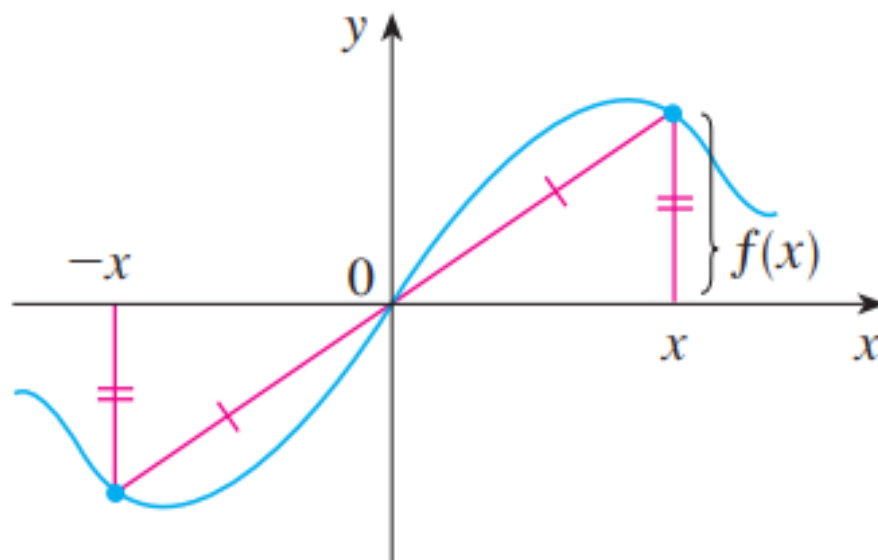
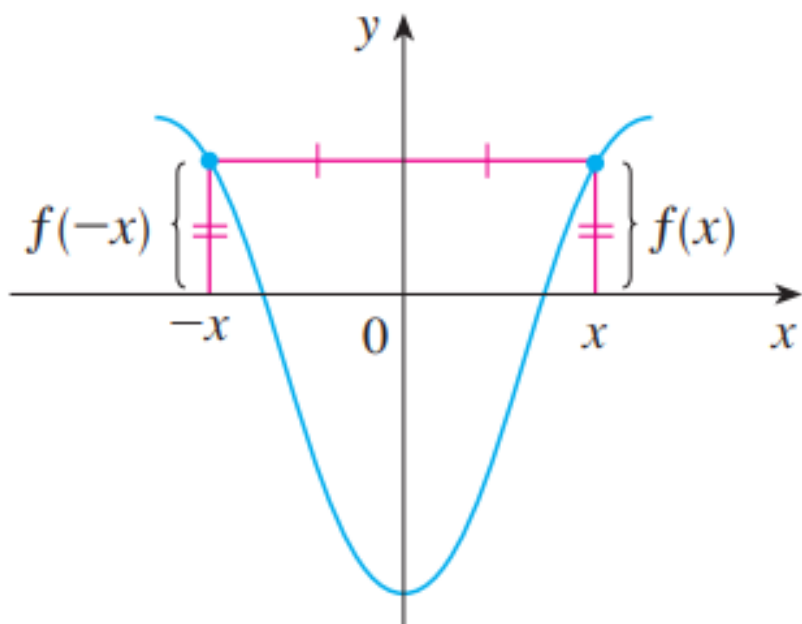
Ví dụ. Hàm số f cho bởi công thức $f(x) = x^2$ là hàm chẵn, vì $\forall x, f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$.

- Hàm số f được gọi là *hàm lẻ* khi f thỏa tính chất $f(-x) = -f(x)$ với mọi x thuộc miền xác định, ví dụ $f(x) = x^3$.



Hàm chẵn và hàm lẻ

- Đặc trưng hình học của hàm chẵn là đồ thị của nó đối xứng qua trục Oy.
- Đặc trưng hình học của hàm lẻ là đồ thị của nó đối xứng qua gốc tọa độ O.



Hàm số đơn điệu

Hàm số đơn điệu trên đoạn-khoảng là cách gọi chung của các hàm có tính chất đồng biến; hoặc nghịch biến trên đoạn-khoảng đó.

- Hàm số f được gọi là **đồng biến** (hay là *tăng*) trên đoạn-khoảng I có nghĩa là

$f(x_1) < f(x_2)$ bất cứ khi nào $x_1 < x_2$ bên trong I .

- Hàm số f được gọi là **nghịch biến** (hay là *giảm*) trên đoạn-khoảng I có nghĩa là

$f(x_1) > f(x_2)$ bất cứ khi nào $x_1 < x_2$ bên trong I .

- Điều quan trọng cần lưu ý trong định nghĩa hàm đồng biến là bất đẳng thức $f(x_1) < f(x_2)$ phải đúng với mọi cặp số x_1 và x_2 thuộc I mà $x_1 < x_2$. Tương tự cho trường hợp nghịch biến.

Bài tập tham khảo: [2] mục 1.1.



Lập hàm số mới từ
các hàm số cũ

Lập hàm số mới từ hàm số cũ

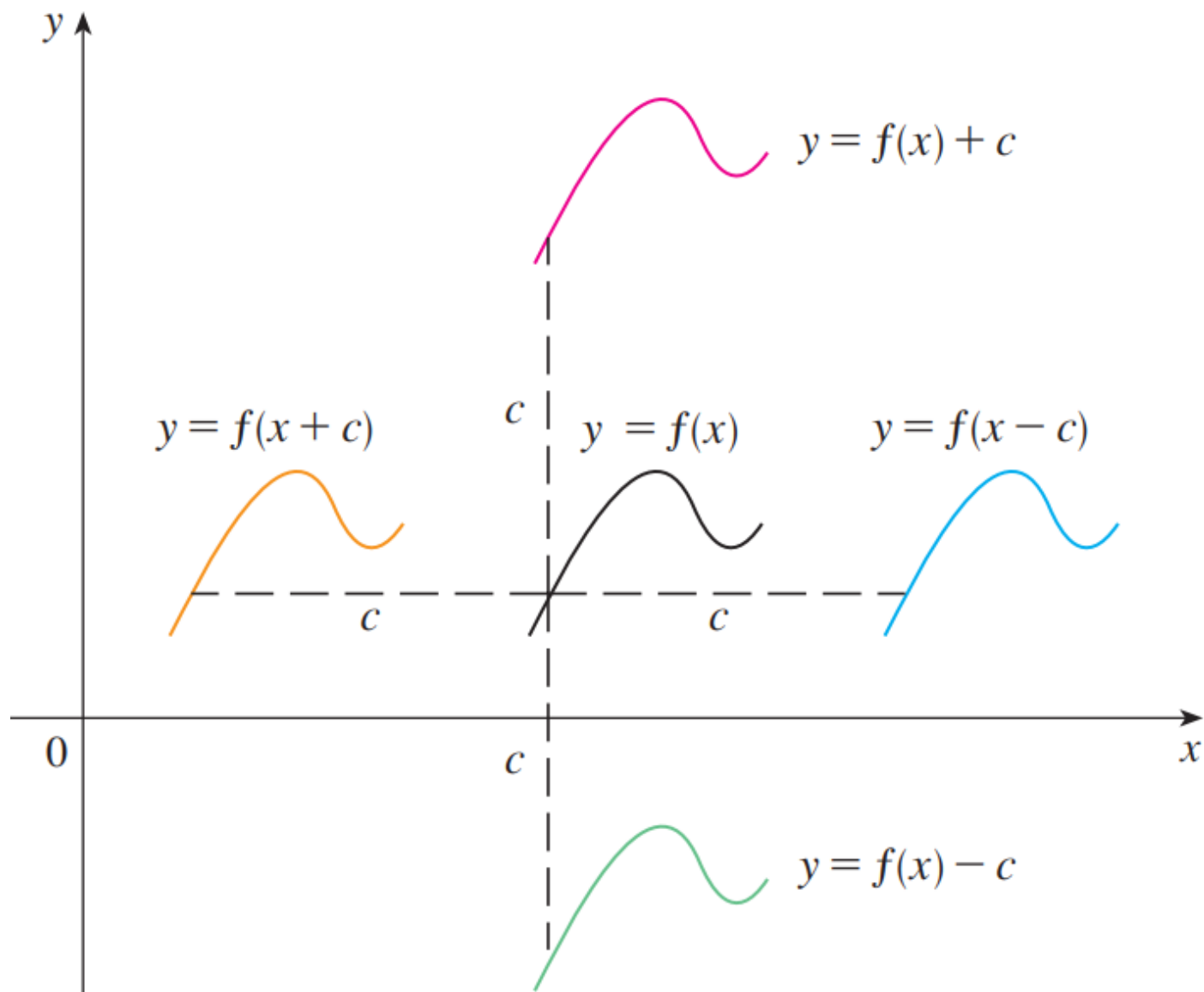
Có vài cách tạo ra hàm số mới từ những hàm số cũ mà ta chia làm 3 loại:

■ Loại dời đồ thị hàm số

Cho hàm số f . Với số dương c , để có được đồ thị của hàm số mới

- $y = f(x) + c$, hãy dời đồ thị của hàm số cũ $y = f(x)$ lên trên một khoảng c .
- $y = f(x) - c$, hãy dời đồ thị của hàm số cũ $y = f(x)$ xuống dưới một khoảng c .
- $y = f(x - c)$, hãy dời đồ thị của hàm số cũ $y = f(x)$ qua phải một khoảng c .
- $y = f(x + c)$, hãy dời đồ thị của hàm số cũ $y = f(x)$ qua trái một khoảng c .

Lập hàm số mới từ hàm số cũ



Lập hàm số mới từ hàm số cũ

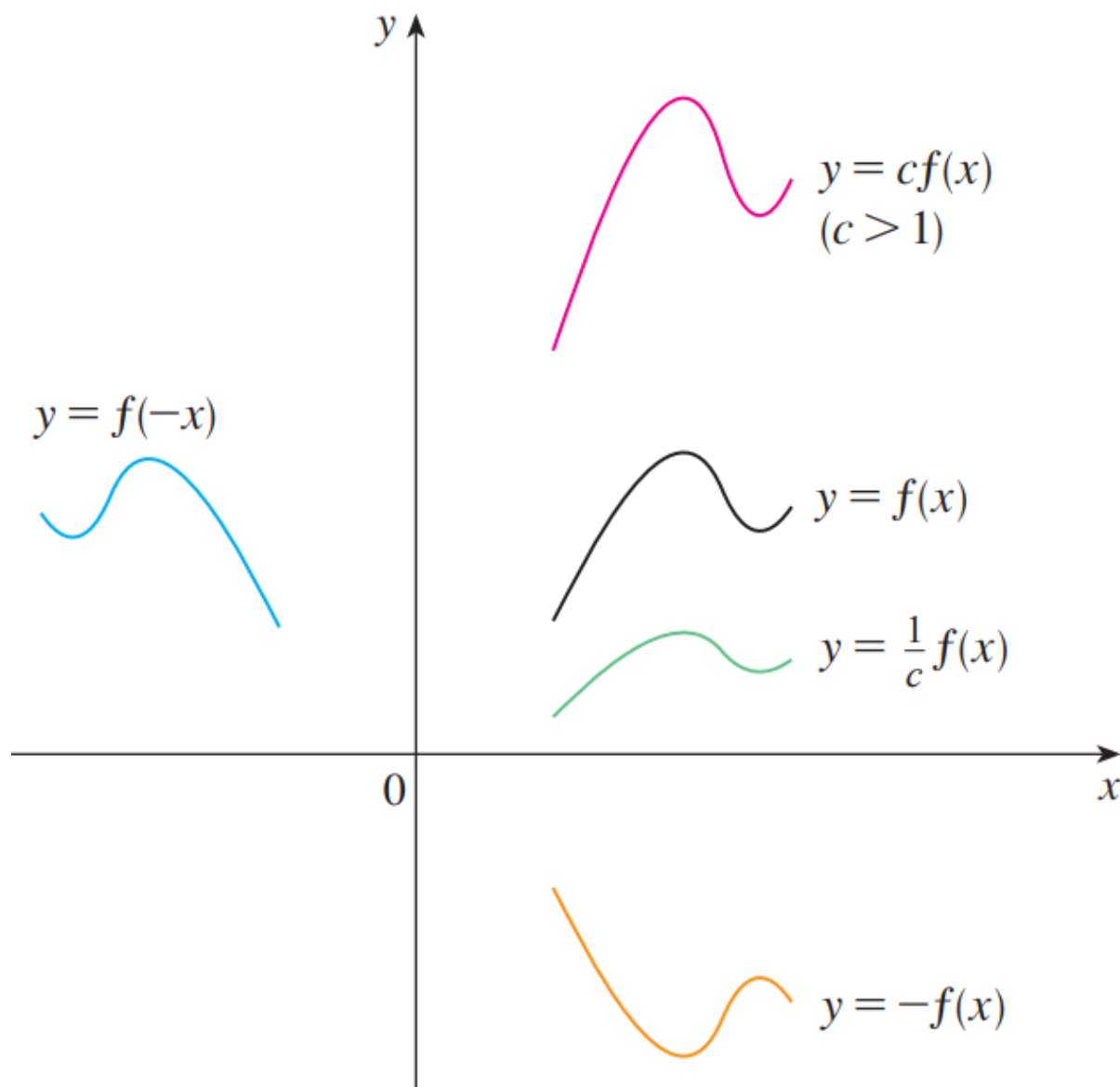
■ Loại co-giãn hay lấy đối xứng ngang dọc

Với số $c > 1$ và hàm số f , để có được đồ thị của hàm số mới

- $y = cf(x)$, kéo giãn đồ thị của hàm số cũ $y = f(x)$ theo hệ số c , xa khỏi trục Ox. (Kéo giãn theo phương dọc Oy.)
- $y = \left(\frac{1}{c}\right)f(x)$, hãy co chiều dọc đồ thị của hàm số cũ $y = f(x)$ theo hệ số c về phía Ox.
- $y = f(cx)$, hãy co chiều ngang đồ thị của hàm số cũ $y = f(x)$ theo hệ số c về phía Oy.
- $y = f(x/c)$, hãy kéo giãn chiều ngang đồ thị của hàm số cũ $y = f(x)$ theo hệ số c , xa khỏi Oy.
- $y = -f(x)$, hãy lật đối xứng đồ thị của $y = f(x)$ qua trục Ox.
- $y = f(-x)$, hãy lật đối xứng đồ thị của $y = f(x)$ qua trục Oy.



Lập hàm số mới từ hàm số cũ



Lập hàm số mới từ hàm số cũ

■ Loại kết hợp nhiều hàm cũ bởi các phép toán

- Hai hàm số f và g kết hợp nhau để tạo thành các hàm mới $f + g$, $f - g$, fg và f/g theo cách tương tự như cộng, trừ, nhân, chia các số:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x); \quad (f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x); \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

Nếu tập xác định của f và g lần lượt là A và B thì tập xác định của $f + g$, $f - g$ và fg sẽ là $A \cap B$.

Còn tập xác định của $\left(\frac{f}{g}\right)$ là tập hợp $\{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\}$.

Lập hàm số mới từ hàm số cũ

- **Hợp của hai hàm số (hàm hợp):** Từ hai hàm số f và g , hàm hợp $f \circ g$ (cũng gọi là hợp của f và g) được định nghĩa bởi

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Tập xác định của $f \circ g$ tập các giá trị của x thuộc tập xác định của g sao cho $g(x)$ thuộc tập xác định của f .

Ví dụ. Hai hàm số f và g cho bởi $f(x) = x^2$ và $g(x) = \sqrt{1-x}$ thì

$$(f \circ g)(x) = [g(x)]^2 = 1 - x;$$

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{1 - f(x)} = \sqrt{1 - x^2}.$$

Bài tập tham khảo:

[2] J. Stewart, *Calculus*, 7th, mục 1.3.



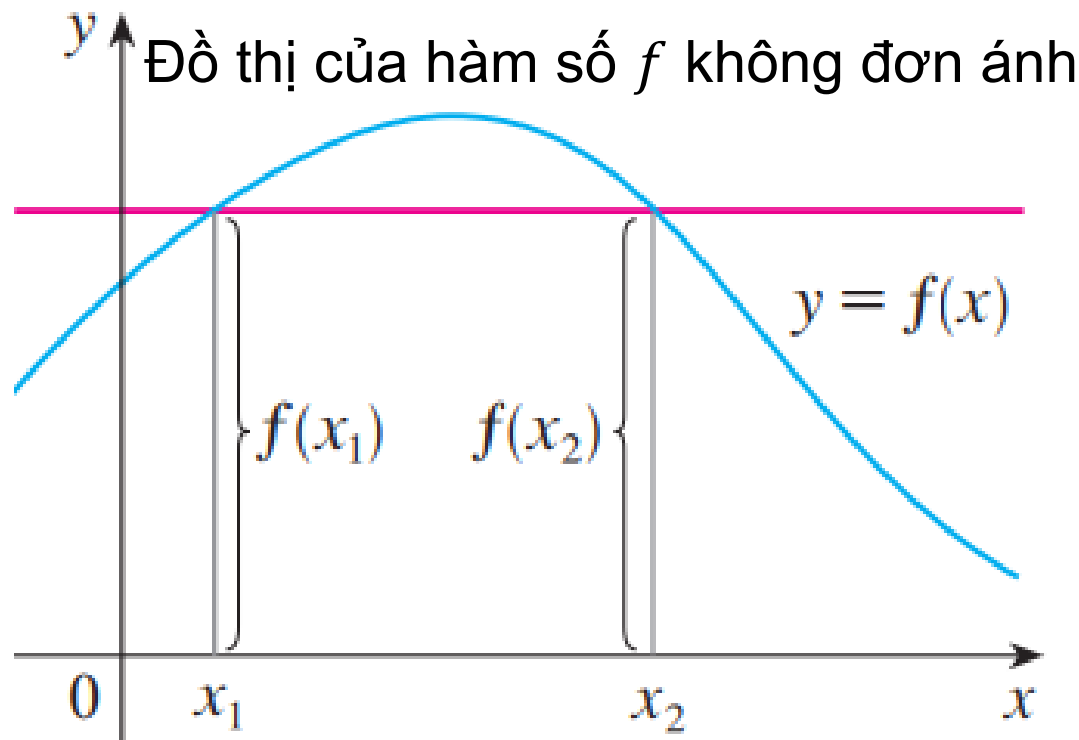
Hàm số đơn ánh,
Hàm ngược

Hàm đơn ánh

- **Hàm đơn ánh** là hàm số không bao giờ lấy cùng một giá trị hai lần, nghĩa là

$$f(x_1) \neq f(x_2) \text{ bất cứ khi nào } x_1 \neq x_2.$$

- Tiêu chuẩn để kiểm tra một hàm số là đơn ánh: không có đường thẳng ngang nào cắt đồ thị hàm đơn ánh nhiều hơn một điểm.

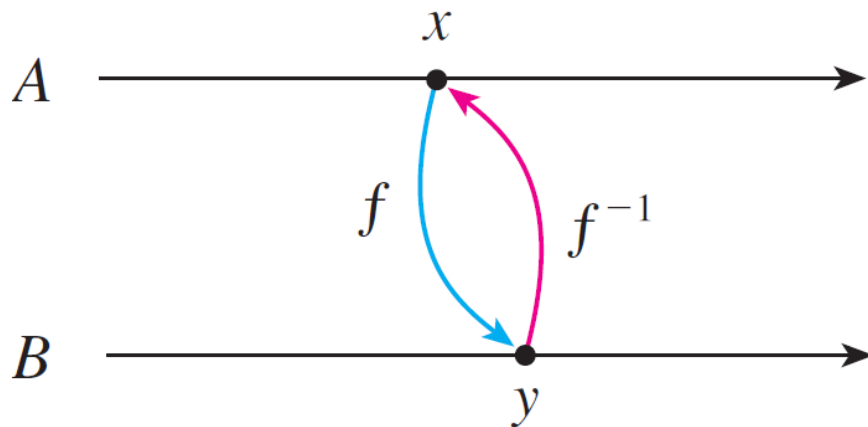


Hàm ngược

Định nghĩa. Nếu một hàm f là đơn ánh với tập xác định là A , miền giá trị là B thì **hàm ngược** f^{-1} của f được định nghĩa bởi

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y \text{ với bất kỳ } y \in B.$$

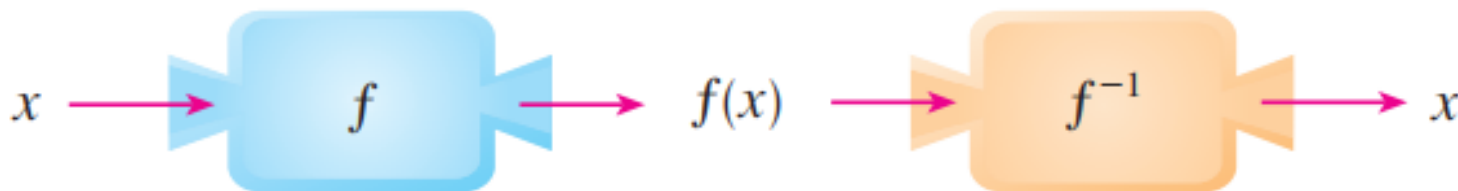
- Định nghĩa trên nói rằng nếu f ánh xạ x vào y thì hàm ngược f^{-1} ánh xạ y trở lại x như biểu đồ minh họa ở dưới.
- Miền xác định của f^{-1} là miền giá trị của f ; miền giá trị của f^{-1} là miền xác định của f .



Hàm ngược

Chú ý. Dạng nghịch đảo ($1/f(x)$) nên được viết là $[f(x)]^{-1}$ thay vì $f^{-1}(x)$ để tránh nhầm lẫn.

- Theo truyền thống, ta thường dùng chữ x làm biến độc lập nên. Do đó, nếu đang xét hàm f^{-1} , thay vì viết $f^{-1}(y) = x$ như trên, ta đổi thành $f^{-1}(x) = y$.
- Ta luôn có đồng nhất thức $f^{-1}(f(x)) = x$ và $f(f^{-1}(x)) = x$ với mọi x .



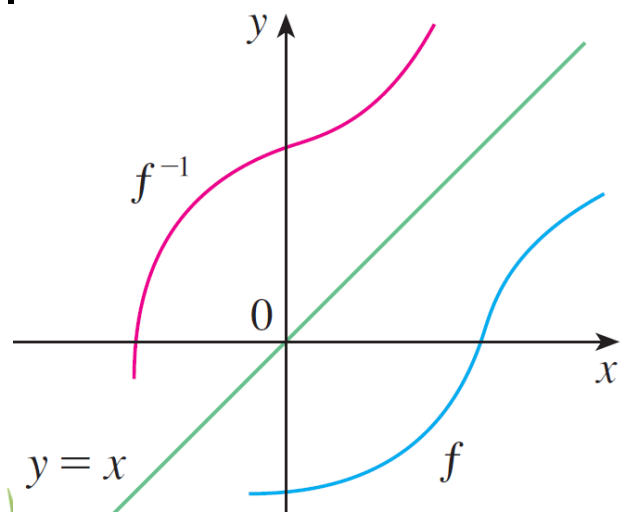
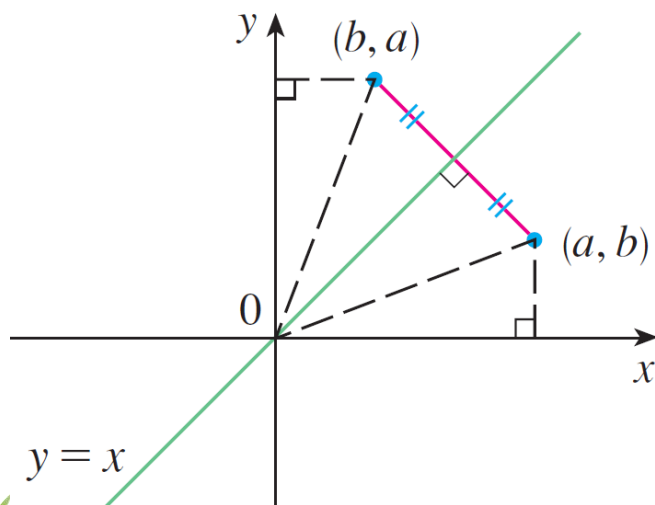
Hàm ngược

Chú ý. Nếu vẽ trong cùng một mặt phẳng tọa độ thì hàm ngược và hàm “xuôi” có đồ thị đối xứng nhau qua đường thẳng $y = x$.

Giải thích điều trên như sau: Nếu gọi G là đồ thị của hàm f và G_1 là đồ thị của hàm ngược f^{-1} thì ta có sự tương đương:

$$(a; b) \in G \Leftrightarrow f(a) = b \Leftrightarrow f^{-1}(b) = a \Leftrightarrow (b; a) \in G_1.$$

Trong cùng mặt phẳng tọa độ, hai điểm $(a; b)$ và $(b; a)$ đối xứng nhau qua đường thẳng $y = x$.



Hàm ngược



Cách tìm hàm ngược của một hàm đơn ánh f

- Bước 1. Viết $y = f(x)$, x thuộc tập xác định và y thuộc tập giá trị của f .
- Bước 2. Giải phương trình tìm x theo y (nếu được).
- Bước 3. Đổi vai trò của x và y để diễn tả f^{-1} như là hàm số theo biến x . Kết quả là $y = f^{-1}(x)$.

Tìm hàm ngược của các hàm số cho bởi công thức:

- $y = x^3, x \in \mathbb{R}$.
- $y = 1 + \sqrt{3x + 2}, x \in [-\frac{2}{3}; \infty)$.
- $y = 3 - 2x, x \in \mathbb{R}$.
- $y = x^2 - x, x \in [\frac{1}{2}; \infty)$.
- $y = x^2 + 2, x \in [0; \infty)$.
- $y = \frac{1 - \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}, x \in [0; \infty)$.
- $y = x^2 + 2, x \in (-\infty; 0]$.
- $y = 2x^2 - 8x, x \geq 2$.
- $y = \frac{4x-1}{2x+3}, x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{3}{2}\right\}$.





Hàm số sơ cấp

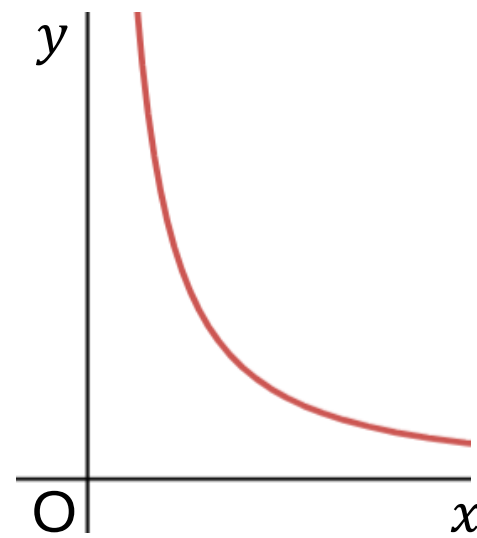
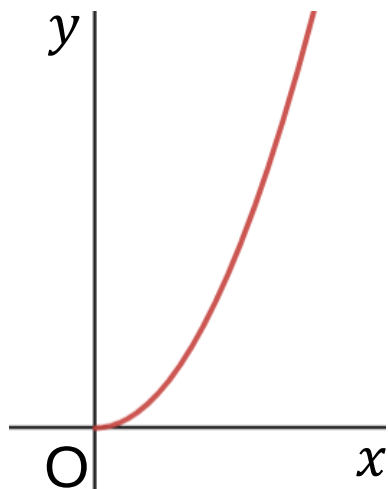
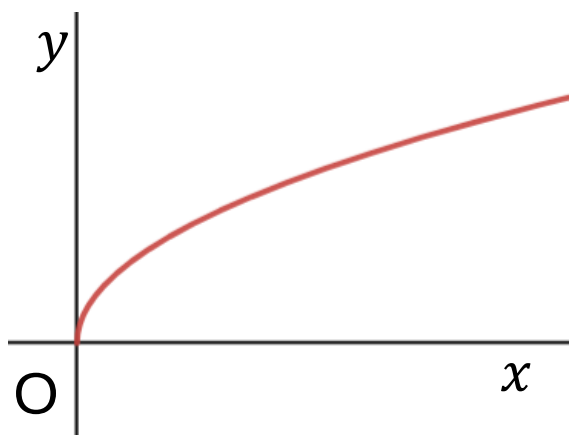
Hàm sơ cấp

- Ở bậc trung học phổ thông, “**xem như (?)**” ta đã biết khái niệm các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lượng giác $\sin$, $\cos$, $\tan$ và $\cot$. Định nghĩa chính xác các hàm số này, dựa trên hệ tiên đề mở đầu của môn học Vi tích phân (vốn chỉ ra đời từ đầu thế kỷ 19), vượt ngoài phạm vi của giáo trình mà ta đang học.
- Các khái niệm hàm lượng giác $\sin$, $\cos$, $\tan$ và $\cot$ mà ta được biết ở phổ thông theo cách tiếp cận cổ điển, liên quan đến hình học, là không tương thích với hệ suy luận của môn học Vi tích phân.
- Tuy nhiên, trong phạm vi của giáo trình Vi tích phân B, ta không đào sâu nền tảng ban đầu của các hàm số nói trên, mà chỉ quan tâm tính chất của chúng theo cách trực quan.



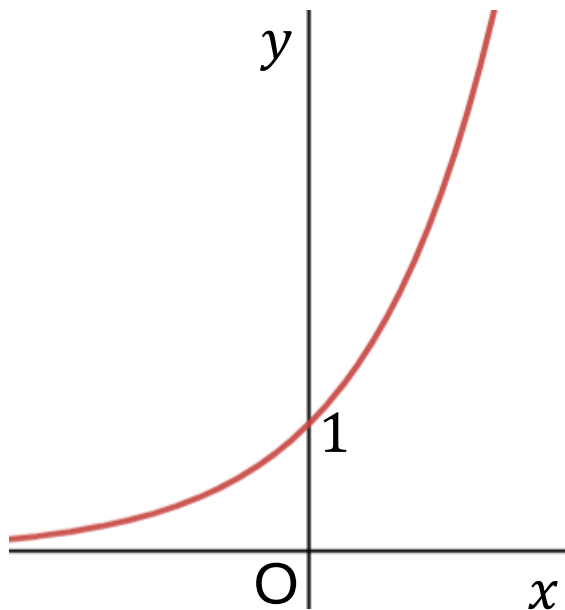
Khái niệm trực quan của vài hàm số sơ cấp cơ bản

- Hàm lũy thừa mũ nguyên $x \mapsto x^m$, với hằng số mũ $m \in \mathbb{Z}$, đã được định nghĩa rõ ràng như đã học ở lớp 12.
- Hàm lũy thừa mũ không nguyên, $x \mapsto x^\alpha$, với hằng số mũ $\alpha \notin \mathbb{Z}$, có tập xác định là $(0; \infty)$, là đồng biến nếu $\alpha > 0$, là nghịch biến nếu $\alpha < 0$.

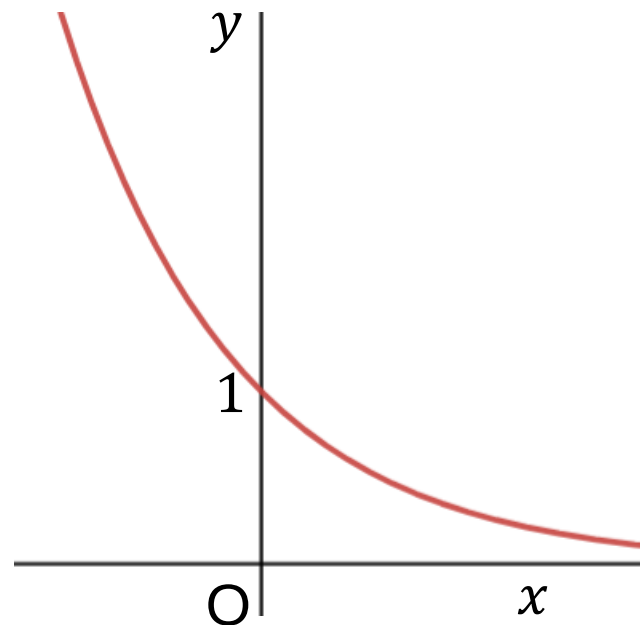


Khái niệm trực quan của vài hàm số sơ cấp cơ bản

- Hàm số mũ $x \mapsto a^x$, với cơ số hằng $a > 0$, xác định trên $\mathbb{R}$, là nghịch biến khi $0 < a < 1$, là đồng biến khi $a > 1$.
- Đặc biệt, $a^0 = 1$, do đó đồ thị của hàm số mũ luôn đi qua điểm $(0; 1)$.



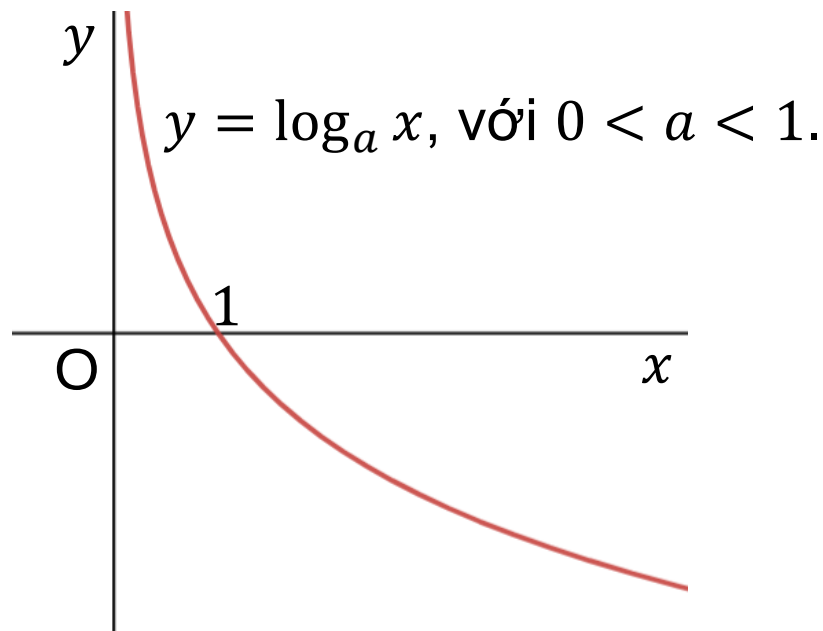
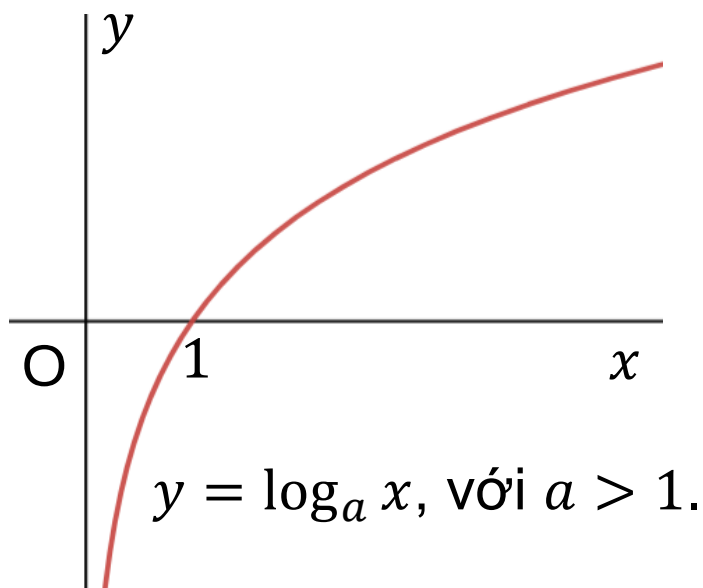
$$y = a^x, \text{ với } a > 1$$



$$y = a^x, \text{ với } 0 < a < 1$$

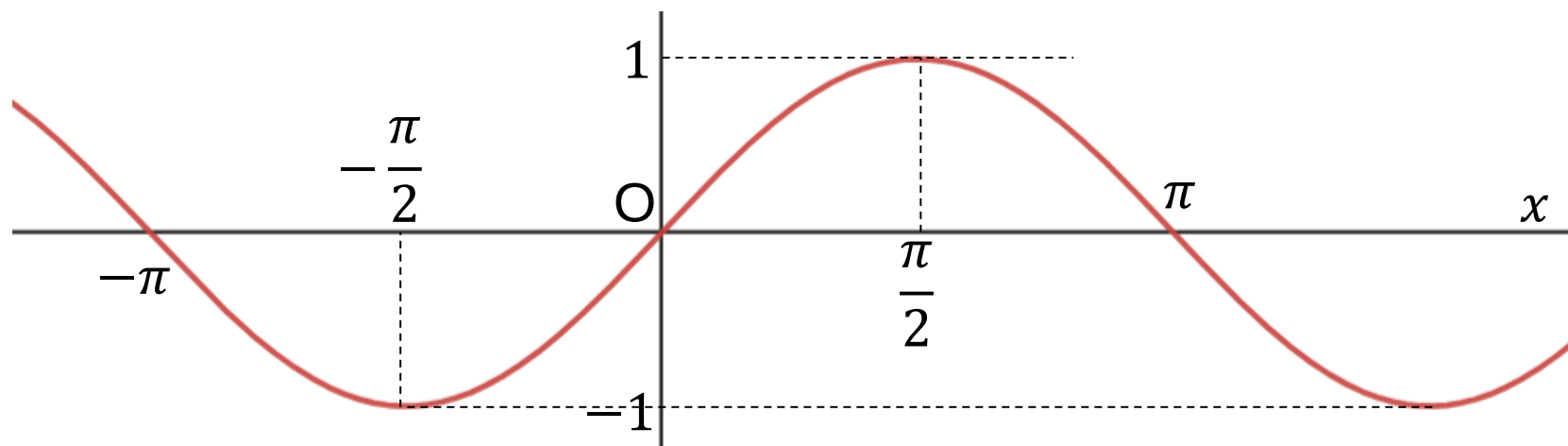
Khái niệm trực quan của vài hàm số sơ cấp cơ bản

- Hàm số mũ $x \mapsto a^x$, với cơ số hằng $a > 0$ và $a \neq 1$, xác định trên $\mathbb{R}$, là **đơn ánh**, do đó có hàm ngược là hàm logarit: $x \mapsto \log_a x$.
- Đặc biệt, $\log_a 1 = 0$, do đó đồ thị của hàm số mũ luôn đi qua điểm $(1; 0)$.



Khái niệm trực quan của vài hàm số sơ cấp cơ bản

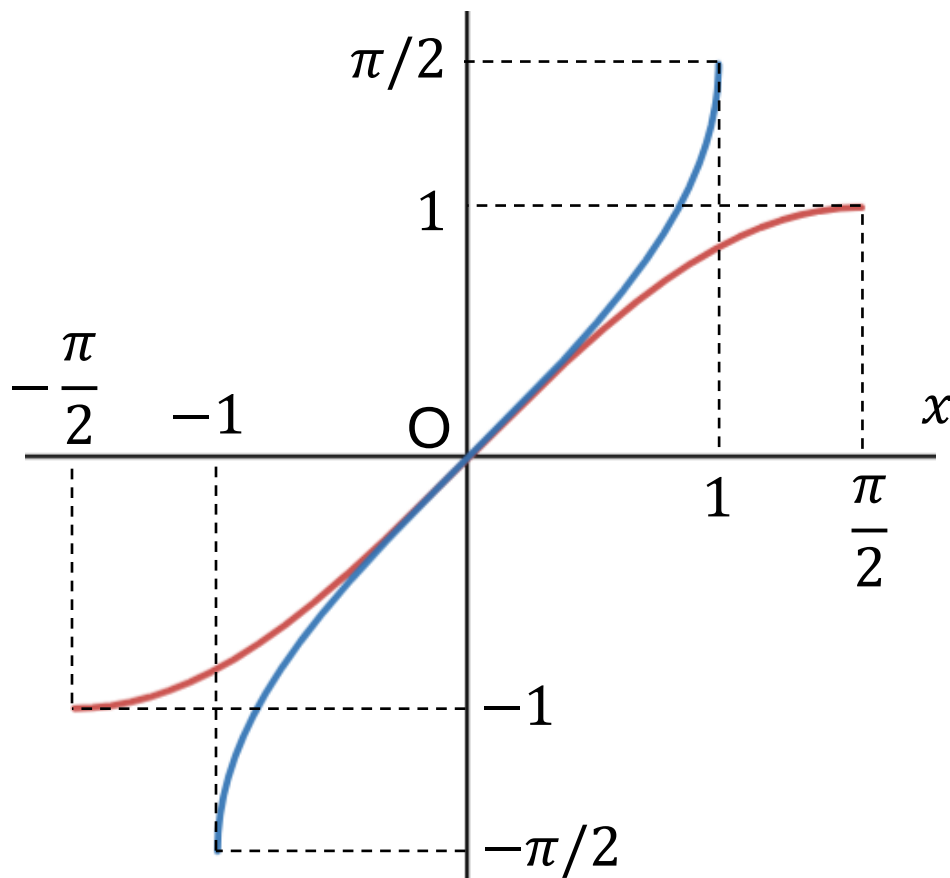
- Hàm số sin: $x \mapsto \sin x$ xác định trên $\mathbb{R}$, là hàm lẻ, tuần hoàn với chu kỳ 2π . Hàm sin là đồng biến và là đơn ánh khi xét $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $\sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$.
- Vậy hàm $x \mapsto \sin x$, khi lấy $x \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$, sẽ có hàm ngược là $x \mapsto \sin^{-1} x = \arcsin x$ xác định với $x \in [-1; 1]$, cũng đồng biến.



Đồ thị của $y = \sin x$.

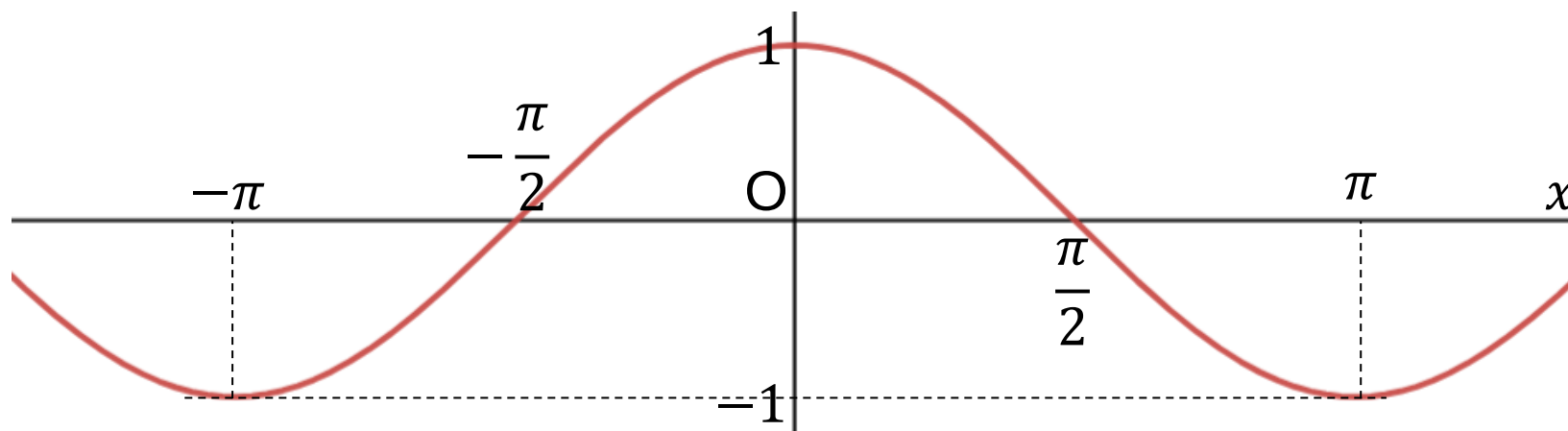
Khái niệm trực quan của vài hàm số sơ cấp cơ bản

- Đồ thị của $y = \sin x$ (màu đỏ) và hàm $y = \arcsin x$ (màu xanh) được vẽ trong cùng mặt phẳng tọa độ, đối xứng nhau qua đường phân giác $y = x$ của góc phần tư thứ nhất.



Khái niệm trực quan của vài hàm số sơ cấp cơ bản

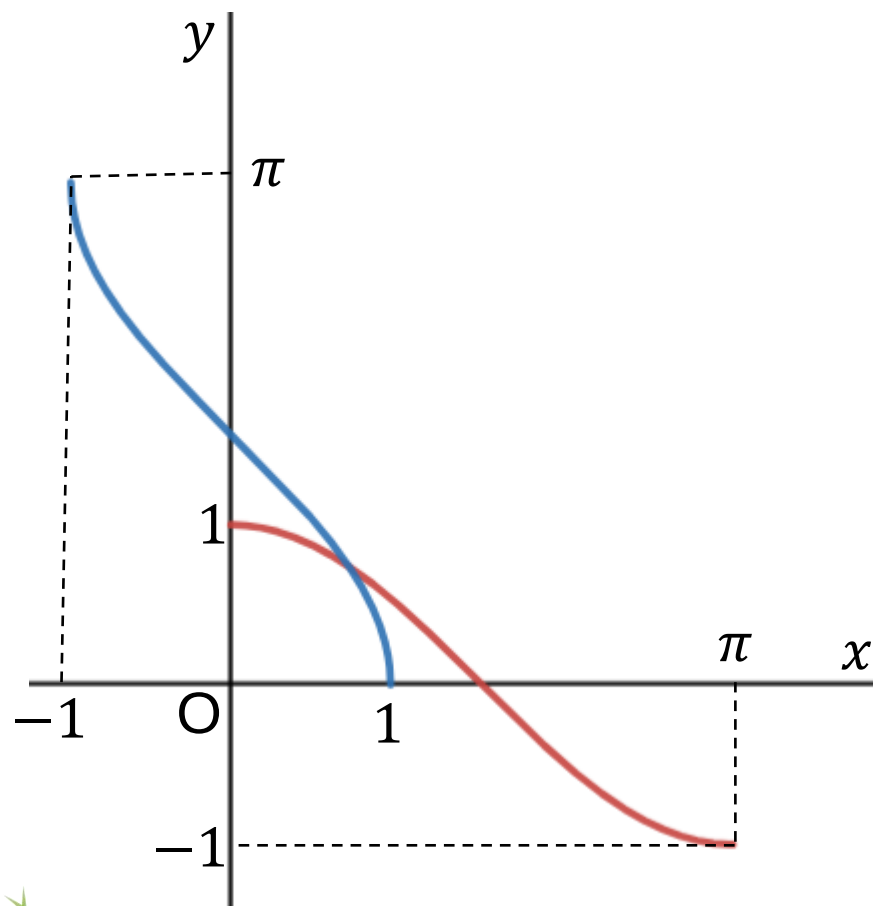
- Hàm số $\cos$: $x \mapsto \cos x$ xác định trên $\mathbb{R}$, là hàm chẵn, tuần hoàn với chu kỳ 2π . Hàm $\cos$ là nghịch biến và là đơn ánh khi xét $0 \leq x \leq \pi$, $\cos 0 = 1$, $\cos \pi = -1$.
- Vậy hàm $x \mapsto \cos x$, khi lấy $x \in [0; \pi]$, sẽ có hàm ngược là $x \mapsto \cos^{-1} x = \arccos x$ xác định với $x \in [-1; 1]$, cũng nghịch biến.



Đồ thị của $y = \cos x$.

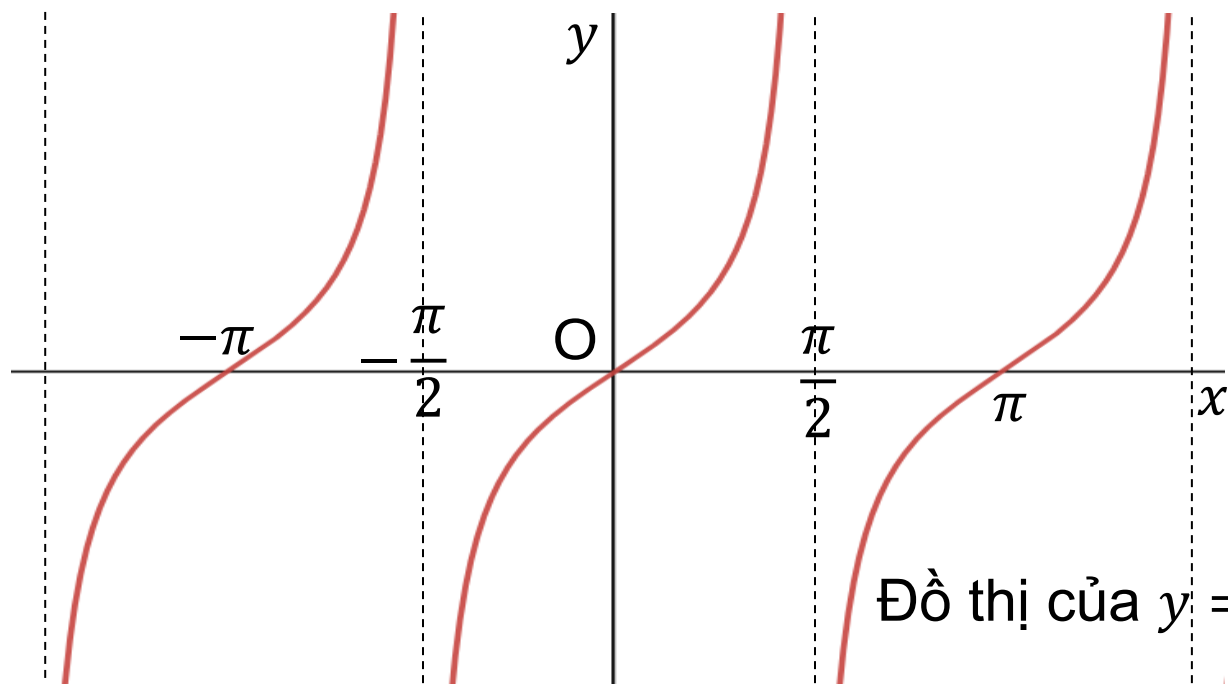
Khái niệm trực quan của vài hàm số sơ cấp cơ bản

- Đồ thị của $y = \cos x$ (màu đỏ) và của $y = \arccos x$ (màu xanh) được vẽ trong cùng mặt phẳng tọa độ, đối xứng nhau qua đường phân giác $y = x$ của góc phần tư thứ nhất.



Khái niệm trực quan của vài hàm số sơ cấp cơ bản

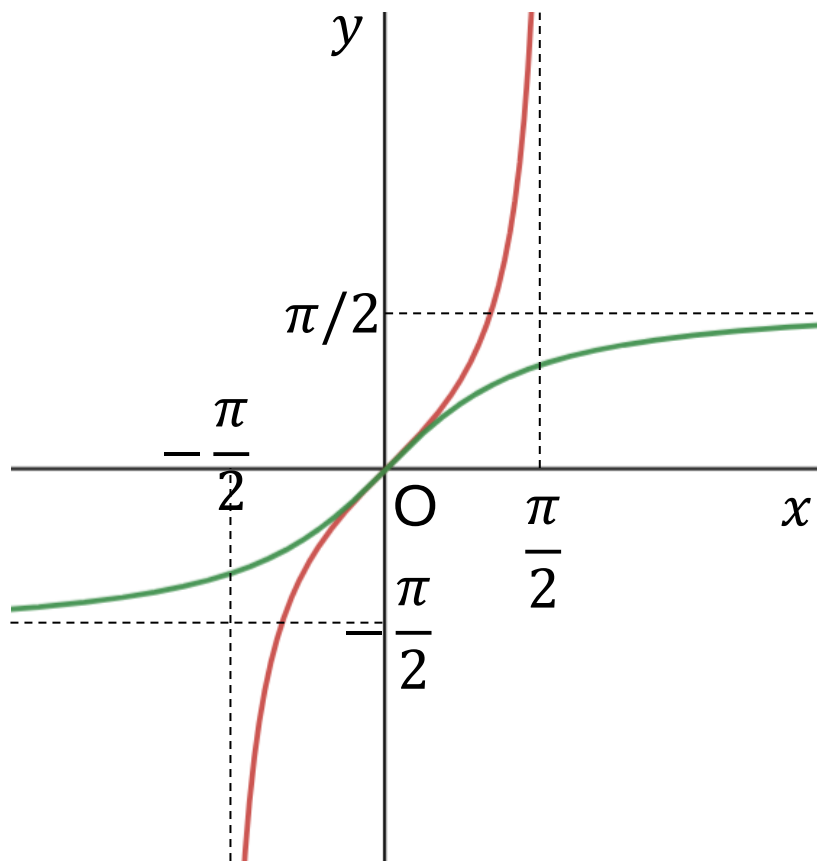
- Hàm số tan: $x \mapsto \tan x$ xác định với mọi $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, là hàm lẻ, tuần hoàn với chu kỳ π . Hàm tan là đồng biến và là đơn ánh khi xét $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$.
- Vậy hàm $x \mapsto \tan x$, khi lấy $x \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, sẽ có hàm ngược là $x \mapsto \tan^{-1} x = \arctan x$ xác định với $x \in (-\infty; \infty)$, cũng đồng biến.



Đồ thị của $y = \tan x$.

Khái niệm trực quan của vài hàm số sơ cấp cơ bản

- Đồ thị của $y = \tan x$ (màu đỏ) và hàm $y = \arctan x$ (màu xanh) được vẽ trong cùng mặt phẳng tọa độ, đối xứng nhau qua đường phân giác $y = x$ của góc phần tư thứ nhất.





Hàm sơ cấp

Người ta dùng các hàm sơ cấp để lập mô hình toán học cho các bài toán thực tiễn.

- **Hàm sơ cấp cơ bản** bao gồm các hàm lũy thừa $x \mapsto kx^\alpha$, hàm căn thức $x \mapsto \sqrt[m]{x}$, hàm mũ $x \mapsto a^x$, hàm logarit $x \mapsto \log_a x$, hàm lượng giác $x \mapsto \sin x$; $\cos x$; $\tan x$; $\cot x$, hàm lượng giác ngược $x \mapsto \sin^{-1} x = \arcsin x$; $\arccos x$; $\arctan x$; $\text{arccot } x$.
- **Hàm sơ cấp** là các hàm được thành lập từ các hàm sơ cấp cơ bản nói trên thông qua các cách đã đề cập ở trước như là kết hợp chúng lại với các phép toán, phép hợp hai hàm số v.v..

Bài tập tham khảo: [2] mục 6.1, bài tập số 1 đến 34.





Mô hình toán học

Mô hình toán học

Khái niệm **mô hình** đã được đề cập trong ví dụ về sự tăng trưởng dân số thế giới ở trước, đó là hàm số mũ. Lý do chọn hàm mũ được giải thích qua ví dụ sau:

Ví dụ về lập mô hình. Giả sử ở thời điểm ban đầu ứng với $t = 0$, lượng tiền gửi vào một tài khoản ngân hàng là $A(0)$. Sau một đơn vị thời gian (sau một kỳ hạn nhất định), ngân hàng tính lãi suất là r , nghĩa là tỉ lệ tiền lãi so với lượng tiền ở đầu kỳ hạn là

$$r = \frac{A(1) - A(0)}{A(0)} \Leftrightarrow A(1) = A(0) \cdot (1 + r).$$

Sau kỳ hạn thứ hai, tiền trong tài khoản là $A(2) = A(1) \cdot (1 + r) = A(0) \cdot (1 + r)^2$.

Tổng quát, sau kỳ hạn thứ n , tiền trong tài khoản là $A(n) = A(0)(1 + r)^n$.

Mô hình toán học



Theo cách trên, tiền trong tài khoản luôn được cập nhật sau một số nguyên lần (số n) kỳ hạn.

Nếu ngân hàng muốn tính lãi nhập vốn liên tục, nghĩa là không đợi sau một kỳ hạn mới lấy lãi nhập vốn để sinh lãi mới, mà thời gian trôi đến đâu lấy lãi nhập vốn đến đó để sinh lãi tức thì. Vậy sau khoảng thời gian $t \in \mathbb{R}$ bất kỳ thì công thức tiền trong tài khoản sẽ được chọn như thế nào?

Một cách tự nhiên, ngân hàng sẽ chọn mô hình hàm số mũ thực, thay vì số nguyên

$$A(t) = A(0)(1 + r)^t \text{ với } t \in (0; \infty) \subset \mathbb{R}.$$



Mô hình toán học

- Nếu một đại lượng được giả định có tỉ suất tăng trên một đơn vị thời gian bất kỳ là r (không đổi theo thời gian), chẳng hạn như số lượng vi khuẩn (giả sử suất sinh sản của mỗi cá thể như nhau) v.v., thì việc chọn mô hình hàm mũ là thích hợp để mô phỏng sự tăng trưởng của đại lượng ấy.
- Một mô hình cũng thường được dùng trong Toán học, đó là *mô hình tuyến tính*, là một hàm số bậc nhất cho bởi phương trình $y = mx + b$ mà đồ thị là một đường thẳng với m là *hệ số góc* (hay *độ dốc*), trong đó

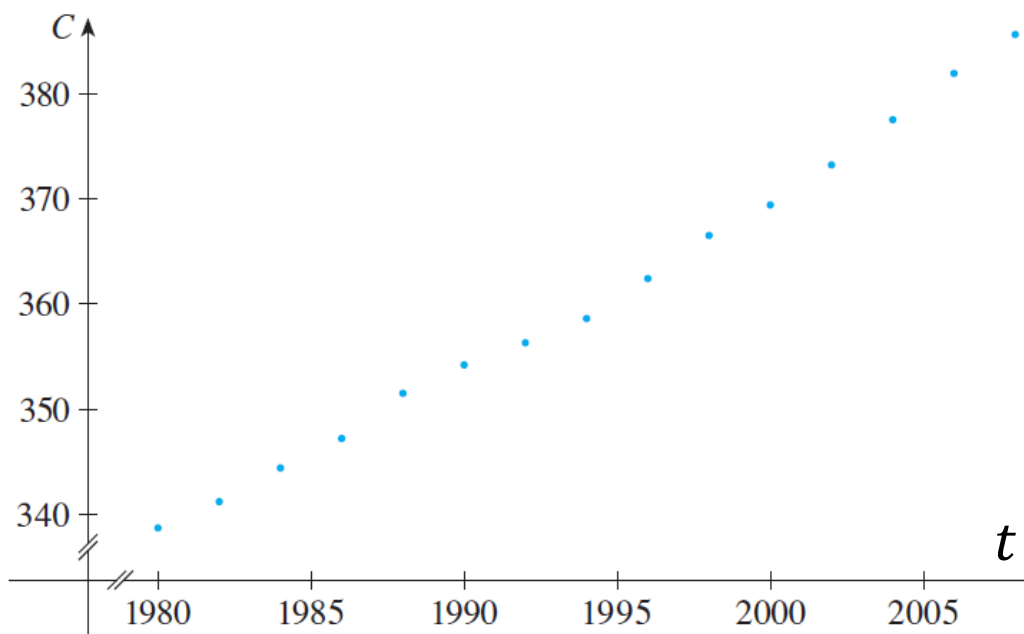
$$m = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} \text{ với } A \text{ \& } B \text{ là hai điểm tùy ý của đồ thị}$$

- Tất cả các mô hình được dùng trong Toán Học là các *hàm sơ cấp*.

Mô hình toán học

Ví dụ về mô hình tuyến tính. Lượng CO_2 trung bình C (đơn vị phần triệu) trong khí quyển theo các năm, được đo tại Mauna Loa Observatory, với dữ liệu trong bảng và đồ thị sau

Năm	C	Năm	C
1980	338,7	1996	362,4
1982	341,2	1998	366,5
1984	344,4	2000	369,4
1986	347,2	2002	373,2
1988	351,5	2004	377,5
1990	354,2	2006	381,9
1992	356,3	2008	385,6
1994	358,6		



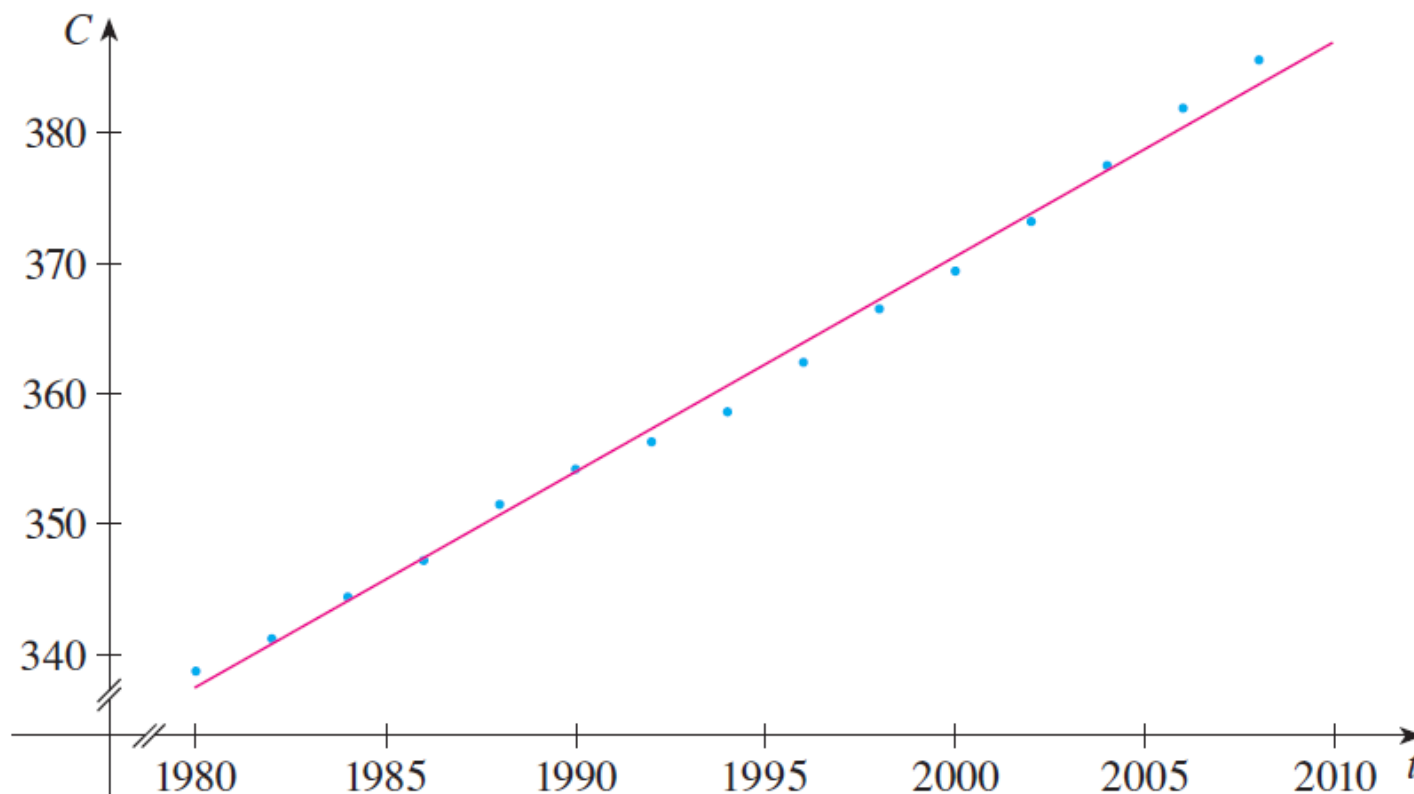
Dữ liệu trên cho thấy mô hình tuyến tính được chọn là phù hợp, vì các điểm trong mặt phẳng có vẻ hơi thẳng hàng.

Mô hình toán học

Mô hình tuyến tính được chọn sao cho “khớp” với dữ liệu trên theo chuẩn bình phương cực tiểu là hàm số cho bởi

$$C = 1,65429t - 2938,07,$$

và đồ thị của mô hình là đường đồ dưới đây



Mô hình toán học



Trong thống kê, tiến trình tạo ra mô hình tuyến tính theo chuẩn bình phương cực tiểu được gọi là *hồi quy tuyến tính* (linear regression). Một số trang mạng thực hiện lệnh hồi quy tuyến tính trực tuyến.

Trong một số hệ thống đại số máy tính như Maple có lệnh `fit[leastsquare]`; Mathematica dùng lệnh `Fit`.

Tham khảo bài tập:

[1] mục 1.2; [2] mục 1.2.

